

数学竞赛与数学奖

2004 年美国大学生数学建模 和跨学科建模竞赛试题

COMAP

2004 年美国大学生数学建模竞赛 (MCM2004) A 题: 指纹是独一无二的吗?

人们普遍相信每个人的指纹都是不同的. 请研制并分析能评估这种说法是正确的可能性的模型, 然后把你在这个问题中发现的指纹识别错误率与 DNA 识别错误率相比较.

2004 年美国大学生数学建模竞赛 (MCM2004) B 题: 更快的快通系统

无论是在收费站、游乐场或其他地方正出现越来越多的“快通”系统以减少人们排队等候的时间. 请考虑一家游乐场的快通系统的设计. 这家游乐场已经为几种受欢迎的乘骑项目提供快通系统的服务作为试验. 该系统的设计思想是对某些受欢迎的乘骑的项目, 游客可以到该娱乐项目旁边的一个机器前并将当天的门票插入, 该机器将返回给你一张纸条, 上面写着你可以在某个特定的时间段回来. 比如说你把你的门票在 1:15pm 插到机器里, 快通系统就告诉你可以在 3:30—4:30pm 回来, 你可以凭你的纸条第 2 次排队, 这时队伍可能比较短, 你就可以较快进入景点. 为了防止游客同时在几个乘骑项目上使用这个系统, 一个顾客在同一时刻只能得到一次快通系统的服务.

为改进快通系统的运作你们队被聘为几个合格的顾问之一. 游客一直在抱怨该试验系统的一些异常现象. 比如说, 顾客有时看到快通系统提供的回到景点时间是 4 小时以后. 但是才过一小会儿, 在相同的景点系统所提供的回到景点的时间只有 1 小时或稍多一点时间. 有时按照快通系统安排的游客的人数和等待时间几乎和正常排队的人数和所花费的时间一样多.

于是问题就是要提出并检验能提高快通系统效率的方案以使人们可以更多地享受在游乐场的休闲时光. 问题的一部分是要确定评估各种可供选择的方案的评价准则. 你们的报告中要包括一份非技术性的概述, 以便游乐场主管从各个顾问所提出的可供选择的方案中作出选择.

2004 年美国大学生跨学科建模竞赛 (ICM2004) C 题: 安全与否?

你大概听说过计算机黑客和计算机病毒. 除非你的计算机遭到过黑客或病毒的攻击你或许不知道它们能怎样影响个人或机构的. 如果一台计算机受到黑客或者病毒攻击, 那么其中重要的个人信息和软件就有可能丢失.

原题: 2004 MCM and ICM Problems. 译自: <http://www.comap.com/undergraduate/contests/mcm>.

正在考虑创建一所新的大学校园，你们的任务是对这所大学的信息技术 (IT) 安全性的风险评估建立模型。下面的叙述给出了一些背景材料以帮助你形成有关检验 IT 安全性的方案。明确的任务将在后面给出。

通过多个防御层来防止计算机系统遭受恶意活动的攻击，包括政策层和技术层 (图 1. 预防性的防御措施 (略)) 两者在内的这些防御层将会对机构的风险类型产生各种不同的影响 (图 2. IT 系统经济风险的示意图 (略))。

管理和使用方面的政策处理用户怎样和机构的计算机和网络相互作用以及员工 (系统管理员) 怎样维护网络。这些政策可以包括密码验证，正式的安全审核，使用跟踪，无线设备的使用，有关可移动媒体的关注，个人应用的限制和用户培训。一种实例性的密码政策可以包括对密码长度和密码所用字母的要求，更改密码的频率以及允许登录错误的次数。每一个政策方案都包含与其执行相关联的直接的费用以及影响到生产效率和安全性因素。在图 1 中，只对最高层面作了详细说明，其实每个层面的结构都是同样的。

安全状况的第 2 个方面就是检测、减轻和挫败来自内部和外部两方面用户未经授权活动的一组技术方案。这些技术方案涵盖了软件和硬件两个方面，还包括入侵检测系统 (IDS = Intrusion Detection Systems)，防火墙，防病毒系统，易受攻击的扫描仪和冗余备份等。比如说，IDS 监视并记录某一特定计算机或来自具有调查数据并能提供识别可疑活动“犯罪之后”侦破能力的网络上的重要事件。SNORT(www.snort.org) 是一个广受欢迎的 IDS 方案。图 1 提供了一个关键防御措施的样本 (管理 / 使用的政策和技术解决方案)。和政策一样，技术解决方案也有其直接的费用以及影响到生产效率和安全性因素。

信息安全风险的来源包括 (但并不限于) 机构内部或者外部的人或硬件 (图 2)。不同的预防性防御措施 (图 1) 可能在防御内部威胁比防御来自计算机黑客的威胁更有效。另外，外部威胁的动机往往不同，这也可能需要不同的安全措施。比如说，对付一个正试图检索私人数据或客户数据库的入侵者和对付一个正试图瘫痪网络的入侵者很可能要采取极不同的斗法。

属于机构可能要面对信息安全方面的潜在费用包括机会成本 (图 2) (企业管理当局没有作出一项决策或未能利用一个能带来更多收益的机会 (例如投资项目)，失去的收益就是机会成本。——校注)、人员费用和预防性防御措施的费用。重要的机会成本主要包括：诉讼的赔偿金，私人数据的丢失，消费者的信心，直接收入的丢失，重建数据，重建服务。每种花费根据机构规模的不同而不同。比如说，大学的卫生保健院由于在应诉、病人医疗记录可用性方面的损失比之于重建服务系统需要更大的潜在费用。

机构可以通过风险分析来评价潜在的机会成本。风险可以被分成 3 个风险类型：机密性，完整性和可用性。组合起来，这些分类确定了机构的安全状况。每种风险类型都会对取决于机构的任务和要求的费用产生影响。机密性指的是保护数据不向未经授权的访问者公开。如果卫生保健院的记录数据因疏忽而被公开或者被盗，那么该院可能面临严重的诉讼。数据的完整性是指数据的状态不被改变。如果入侵者修改了某些产品的定价信息或者删除了全部的数据集，机构将会面临的代价是：与改正由于受错误数据影响的交易相关联的费用、与重新建立正确价值相关联的费用以及消费者信心以及收入方面的

可能的损失。最后，可用性是指包括数据和服务的资源对授权用户的可利用。这种风险可以用和机密性、完整性类似的方式从财政上表明自己。

为增加机构安全状况所执行的每一种措施都会（正面或反面地）影响到这 3 种风险类型。每当实施一种新的防御安全措施时，它将会改变当前的安全状况以及紧随其后的潜在的机会成本。机构所面临的一个复杂的问题是怎样在他们的潜在的机会成本对保护其 IT 基本设施（预防性的保护措施）费用的平衡。

任务 1: Rite-On 咨询公司交给你们的任务是要研制一个模型，该模型可以用来确定一所新大学适当的 IT 安全水平所需要的正确的政策和技术增强。当要申请开张一所新大学时的即刻需要是确定能使和采购、维护与系统管理员的培训等各项费用一起极小化机会成本的各种预防性防御措施的最佳组合。Rite-On 签约了一批技术人员去搜集用来支持 IT 安全规划的当前的技术规范。一些可能采取的防御措施编目的详细技术数据包含在附件中的表格 A 与表格 B 中。准备这些数据表的技术人员提示说，当你组合这些防御措施时，在机密性、完整性和可用性及其相互之间的累积效应不能只是简单的相加。

打算新建的大学系统有 10 个学术系，一个校际体育部，一个行政办公室，一家书店，一个教务办公室（成绩和学术状况管理），一个可容纳 15,000 名学生的综合宿舍楼。大学预期有 600 名职员和教员（不包括 IT 支持人员）来完成日常的工作。学术系将维护 21 个计算机实验室（每个实验室有 30 台计算机）以及 600 名职员和教员所使用的计算机（每个雇员一台计算机）。宿舍中的每个房间配备两个可以高速接入校园网的接口。预计每个学生都将有一台计算机。其他部门 / 机构所需的计算机数量现时还无法预测。已知书店将有一个 WEB 站点并能提供网上售书服务，教务办公室将维护一个 WEB 站点便于学生可以查询付费情况和成绩。另外，招生办公室、学生健康中心和体育部也将各自维护一个 WEB 站点。

行政人员的平均年薪为 \$ 38,000，教员的平均年薪为 \$ 77,000。当前的行业通常认为，管理每个局域网需要雇佣 3 到 4 个系统管理员，另外，每 300 台计算机需要雇佣 1 个系统管理员（桌面支持）。另外，（WEB 主机或者数据管理系统的）每个独立的计算机系统一般也是由 1 名系统管理员来管理的。

表 1 列出了当前没有防御措施的 IT 机会成本的预测。各种不同风险类型（C 表示机密性、I 表示完整性而 A 表示可用性）在给定成本中所占的比例也在表 1 给出。

表 1 当前机会成本和风险类型的贡献

(归因于 IT 的) 机会成本	数 额	风险类型的贡献
诉讼	\$ 3,800,000	C(55%) , I(45%)
私人数据的丢失	\$ 1,500,000	C(70%) , I(30%)
消费者的信心	\$ 2,900,000	C(40%) , I(30%) , A(30%)
数据重建	\$ 400,000	I(100%)
服务重建	\$ 80,000	I(100%)
直接收入的损失	\$ 250,000	I(30%) , A(70%)

任务 2: 我们知道技术性的规范随时间变化很快. 但费用, 风险类型和风险的来源之间的关系和相互影响的变化则比较慢一些. 请针对任务 1 中的问题建立一个模型, 并使得这个模型有足够的灵活性, 既可以适应技术能力的迅速变化, 又可以移植应用于不同的机构. 精心描述你在设计模型时所做的假设. 另外, 提供一个例子说明大学怎样利用你的模型来确定其最初的 IT 安全系统并定期对它进行更新.

任务 3: 为大学校长准备一个 3 页左右的描述你在任务 2 中所建模型的优点、弱点和灵活性的立场声明. 另外, 解释一下从你的模型能推断什么以及不应该推断什么.

任务 4: 如果你为一家提供 WWW 搜索引擎的商业公司 (例如 Google, Yahoo, AltaVista, ...) 建立 IT 安全模型, 解释两者在初始风险类型贡献方面 (表 1) 可能存在的差异. 你为大学建立的模型同样适用于这些商业性公司吗?

任务 5: Honeynets 是为搜集广泛的 IT 安全威胁信息而设计的. 给你的主管写一份两页的备忘录对大学或者搜索引擎公司是否应该考虑使用 Honeynet 提出建议. (Honeynet Project 是一个由献身于信息安全的安全专业人员的非盈利性研究组织. 它创建于 1999 年 4 月, 其全部工作就是开放资源 (OpenSource) 并与安全界共享. --- 校注)

任务 6: 要想成为一个 IT 安全咨询方面的领导者, Rite-On 咨询公司必须能够有效地预见到信息技术的未来发展方向, 并能够向其他公司提出如何应对未来信息安全风险的建议. 在完成你的分析之后, 为 Rite-On 咨询公司的总裁写一份两页的备忘录, 告诉他信息安全的未来. 另外, 描述一下怎样用你的模型来预测和应对不确定的未来.

校注: 2004 年的美国大学生数学建模竞赛 (The Mathematical Contest in Modeling, 缩写为 MCM) 和美国大学生跨学科建模竞赛 (The Interdisciplinary Contest in Modeling, 缩写为 ICM) 从 2004 年 2 月 5 日美国东部时间晚上 8:00 开始, 9 日晚上 8:00 结束. MCM 和 ICM 是由美国非盈利机构 “数学及其应用联合会 (Consortium for Mathematics and Its Applications, 缩写为 COMAP)” 组织的. MCM 创建于 1985 年, ICM 作为 MCM 的一部分于 1999 年开始. 指导教师想为学生报名参加 ICM 应通过网址 <http://www.comap.com/undergraduate/contests/mcm> 报名参加 MCM 并选 C 题, 即竞赛时只能做 C 题, 而报名参赛 MCM 的可以从 MCM 的 A、B 题中任选一题. 它们都是一年一度的主要面向大学生的通讯竞赛, 由三个大学生组成一个队参加竞赛, 每个队选择竞赛组织者提出的问题之一运用数学建模的方法来解决或部分解决该实际问题并写成论文, 在指定的时间之前寄给竞赛组织者, 然后由 MCM 委员会和 ICM 委员会分别邀请专家进行评审和评奖. 评奖等级分为: 特等奖 (Outstanding)、一等奖 (Meritorious)、二等奖 (Honorable Mention) 和成功参赛奖 (Successful Participant). 所有获奖者及其指导教师都将获得一张证书. 特等奖的论文将发表在美国著名的大学数学杂志 Journal of Undergraduate Mathematics and Its Applications (简称 UMAP) 上, 特等奖、一等奖和二等奖的获奖学生将获得现金或被邀请参加专业学会的年会作报告等奖励.

COMAP 关于竞赛的说明中指出: “本竞赛由可供选择的 A、B 和 C 三道题组成. 重要的是: 参加 MCM 的队可以选做 A 或 B 题但不能选 C 题, 提交解题论文时只能做 A 或 B 题中的一题. 报名参加 ICM 的队只能做 C 题不能选 A 或 B 题.

各队在准备解题论文中的可以和不可以:

各队可以利用无生命的数据资源或材料: 计算机、软件、参考书、网上资料、图书等, 然而所有用到的资料必须标明出处. 不这样做其结果将是取消该队的参赛资格.

除了和本队队员讨论、研究赛题外, 不可以从指导教师或队外任何人寻求帮助或进行讨论. 来自队外任何人的输入都是严格禁止的. 这种输入包括电子邮件、电话联系、个人交谈、经由网上的聊天或者其他提问 - 回答系统的交流, 或者任何其他形式的交流.

不完全的解题论文是可以接受的. MCM/ICM 对提交的论文的评审既没有通过或失败那样的取舍点, 也不会指派以数值分数. 评审主要考察各队的步骤和方法.

摘要页 (MCM/ICM 规定解题论文必须有一页摘要). 摘要要是你们提交的 MCM 论文的极其重要的组成部分. 阅卷专家对摘要予以相当大的权重, 有时获奖和没有获奖的论文就是根据摘要的质量来区分的. 为了写好摘要, 试设身处地想一想读者很可能是根据你们的摘要来决定要不要读全文的. 因此, 摘要应该清楚地叙述你们处理问题的方法, 最主要的是说清楚你们最重要的结论是什么. 你们简洁的摘要应该能激起读者想了解你们工作的细节的欲望. 只是重述竞赛试题或从你们论文的引言中剪贴一些陈词滥调通常认为是差的摘要.

提交的论文的简洁和组织是极其重要的, 必不可少的陈述应该提出主要的思想和结果. 论文应该包括以下内容: 用你们自己的语言重述和解释竞赛试题. 必不可少的陈述应该提出主要的思想和结果. 合乎逻辑的假设及其理由, 强调与本问题有关的假设; 清楚地列出你们模型中所有的变量; 你们所采用 / 研制的模型的设计及其合理性; 模型的测试和敏感性分析, 包括误差和稳定性分析等等; 讨论你们的模型和方法的优缺点; 提供用文字、图形或框图表示所研制的 (作为一步接一步的算法步骤的) 计算机代码的算法.”

由此可见在上述意义下可以说 MCM/ICM 是彻底开放的竞赛 (包括四天 96 小时是否睡觉都有限制), 它的唯一禁律就是不能以任何方式和队外任何活人讨论、研究赛题.

我国的大学师生对 MCM 和 ICM 有很大的兴趣, 从 1989 年开始参加美国的 MCM 和 ICM 并取得了优异的成绩. 我国也于 1992 年开始由中国工业与应用数学学会主办全国大学生数学模型联赛. 1993 年底教育部高教司正式发文决定全国大学生数学建模竞赛 (China Undergraduate Mathematical Contest in Modeling, 缩写为 CUMCM), 从 1994 年开始由教育部高教司和中国工业与应用数学学会共同举办, 并成立全国组委会来具体组织和领导这项赛事.

CUMCM 提倡: 创新意识, 团队精神, 重在参与, 公平竞争.

CUMCM 评审论文的原则是: 假设的合理性, 建模的创造性, 结果的正确性以及表达的清晰性.

CUMCM 大体上是包括以下 3 个阶段的全过程: 赛前培训准备阶段, 竞赛 3 天的拼搏以及赛后继续阶段. 很多学校已经把竞赛和教学计划有机地结合起来, 成为培养优秀大学生的新的范式.

参加大学生数学建模竞赛的学生在以下各方面的能力得到了很好的培养, 其中许多是常规教学过程中难以做到的. 这也正是大学生数学建模竞赛受到大学生、教师和各级

教育行政领导欢迎和重视的原因。具体说, 参赛学生在以下 10 个方面能力得到了培养。

1. 应用数学进行分析、推理、计算的能力, 特别是“双向”翻译的能力; 2. 应用计算机、相应数学软件以及因特网 (Internet) 的能力; 3. 应变能力 (独立查找文献、在短时间内阅读、消化、应用的能力) 的培养; 4. 培养和发展同学们的创造力, 想象力, 联想力, 和洞察力; 5. 培养学生组织、管理、协调 (合作), 以及及时妥协的能力; 6. 培养了交流、表达和写作能力; 7. 竞争意识, 坚强的意志力和自信心的培养; 8. 自律、“慎独”的优秀品质的培养; 9. 培养了善于总结、不屈不挠、学 (行、实践) 而后知不足, 不断向更高的目标前进的境界; 10. 培养正确的数学观 (正确理解数学的作用, 数学和外界的关系)。

下表展示了中国大学生参加美国的 MCM 和 ICM 和我国自己的 CUMCM 的情况。

中国大学生参加美国和中国大学生数学建模竞赛情况

年 份	参加 MCM 总队数 (括号中为中国队数)	参加 ICM 总队数 (括号中为中国队数)	参加 CUMCM 学校数	参加 CUMCM 队数
1985	90 (0)			
1989	211 (4)			
1990	235 (6)			
1991	260 (21)			
1992	292 (26)		79	314
1993	259 (40)		101	420
1994	315 (84)		196	870
1995	320 (84)		259	1234
1996	393 (115)		337	1683
1997	409 (107)		373	1874
1998	472 (138)		400	2103
1999	479 (155)		460	2657
2000	495 (169)		517	3210
2001	496 (198)	83 (38)	529	3861
2002	522 (216)	106 (54)	572	4448
2003	492 (216)	146 (84)	638	5406

大学生数学建模竞赛是培养学生创新和竞争能力的重要载体。十多年来, CUMCM 已经成为全国规模最大的大学生课外科技活动, 不仅培养了数以万计的富有创造力和竞争力的优秀学生, 同时也培养了一批优秀教师, 也为发展我国的应用数学事业作出了贡献, 而且还极大地推动了大学的数学教育改革。

(李炳照 王宏洲 译 叶其孝 吴庆宝 校)